Delprov B	Uppgift 1–11. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 12–17. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för Delprov B och Delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Kravgränser Provet består av ett muntligt delprov (Delprov A) och tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 68 poäng varav 24 E-, 25 C- och 19 A-poäng.

Kravgräns för provbetyget
E: 18 poäng
D: 27 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 35 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 45 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 54 poäng varav 11 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

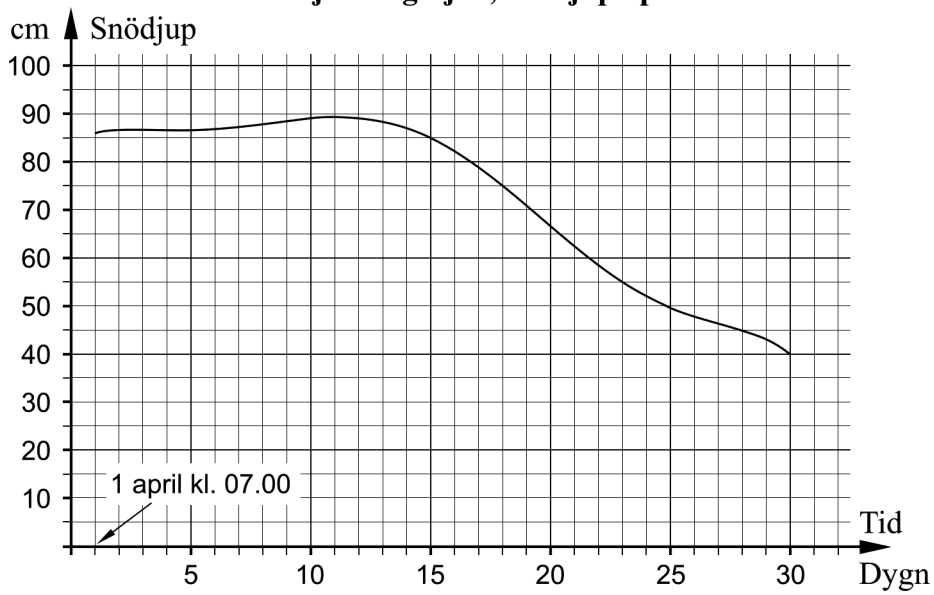
Gymnasieprogram/Komvux:_____

Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

1. Ange graden för polynomet $x^5 + 7x^4 + 3x - 8$ _____ (1/0/0)

2. Avasjö-Borgafjäll är en observationsstation där SMHI samlar väderdata. Diagrammet visar hur snödjupet (i cm) varierar under en månad med start den 1 april 2013 kl. 07.00.

Avasjö-Borgafjäll, snödjup april 2013



Besvara följande uppgifter med hjälp av diagrammet.

a) Med vilken genomsnittlig förändringshastighet i cm/dygn minskar snödjupet under perioden 15 april kl. 07.00 till 30 april kl. 07.00? _____ (1/0/0)

b) Bestäm förändringshastigheten i cm/dygn för snödjupet den 11 april kl. 07.00. _____ (1/0/0)

c) När minskar snödjupet som snabbast?
Välj ett av alternativen A–E.

A. 1 april
B. 11 april
C. 14 april
D. 20 april
E. 28 april _____ (1/0/0)

3. För vilket värde på x är uttrycket $\dfrac{2x+10}{3x-6}$ inte definierat? _____ (1/0/0)

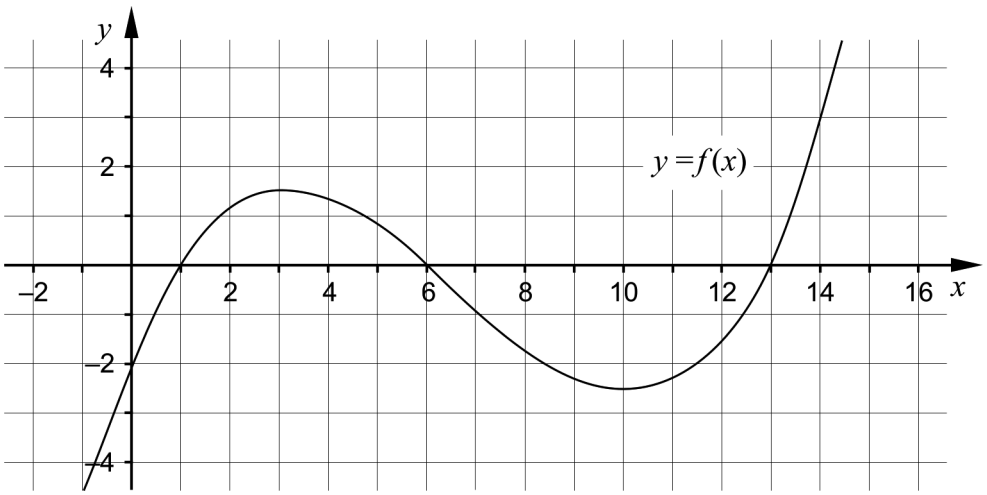
4. Förenkla $x^2(x^3+9)-(3x)^2$ så långt som möjligt. _____ (1/0/0)

5. Bestäm $f'(x)$ om

a) $f(x)=3x^4+x^2-5$ $f'(x)=$ _____ (1/0/0)

b) $f(x)=\dfrac{kx-1}{4}$ $f'(x)=$ _____ (0/1/0)

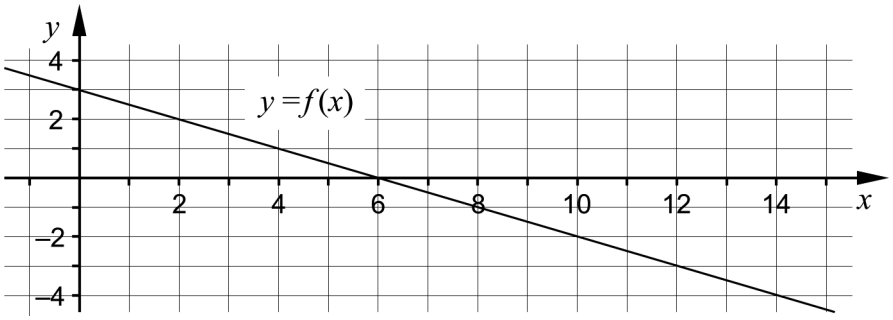
6. Figuren visar grafen till tredjegradsfunktionen f.



a) Avläs i figuren och ange derivatans nollställen. _____ (1/0/0)

b) För en annan funktion g gäller att $g(x)=-f(x)$.
Markera punkterna $A=(1,\, g(1))$, $B=(3,\, g(3))$ och $C=(14,\, g(14))$ i figuren. (0/1/0)

7. Grafen till funktionen f är en rät linje, se figur.



Bestäm den övre integrationsgränsen a där $a \neq 0$

så att $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x = 0$ _____ (0/1/0)

8. Funktionen f beskriver antalet invånare i en kommun som funktion av tiden *t*, där *t* är tiden i år efter 1 januari 2013.

I figuren finns fyra tomma rutor. Skriv in de tal och symboler i rutorna som medför att tolkningen av likheten blir:

Under tidsperioden 1 januari 2015 till 1 januari 2020 ökar antalet invånare med 45 107 i kommunen.

$$\square \int_{\square}^{\square} \mathrm{d}t = \square$$

(0/1/1)

9. Bestäm $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln \mathrm{e}^x + x\mathrm{e}^x}{5x}$ _____ (0/0/1)

10. Bestäm lösningarna till ekvationen

$\dfrac{(x-5)^4 - (x-5)^3}{x-10} = 0$ _____ (0/0/1)

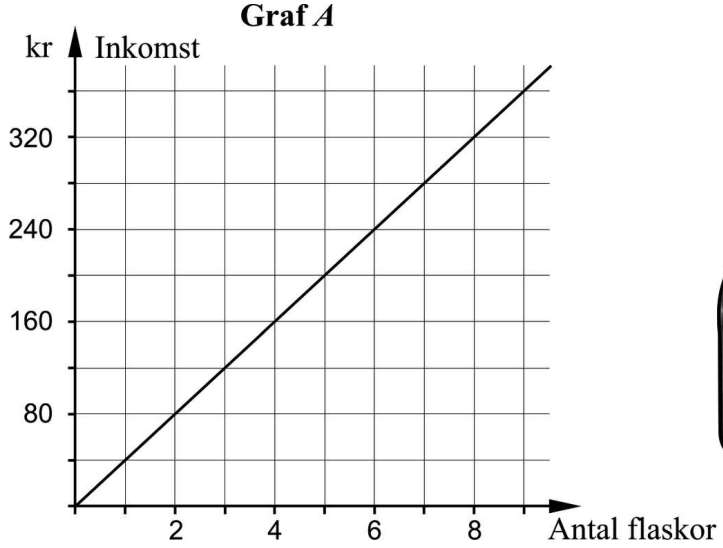
11. Derivatan till $f(x) = \sqrt{\pi} \cdot \sqrt{x}$ kan skrivas på formen $f'(x) = \sqrt{\dfrac{\pi}{ax}}$

Bestäm konstanten a. _____ (0/0/1)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

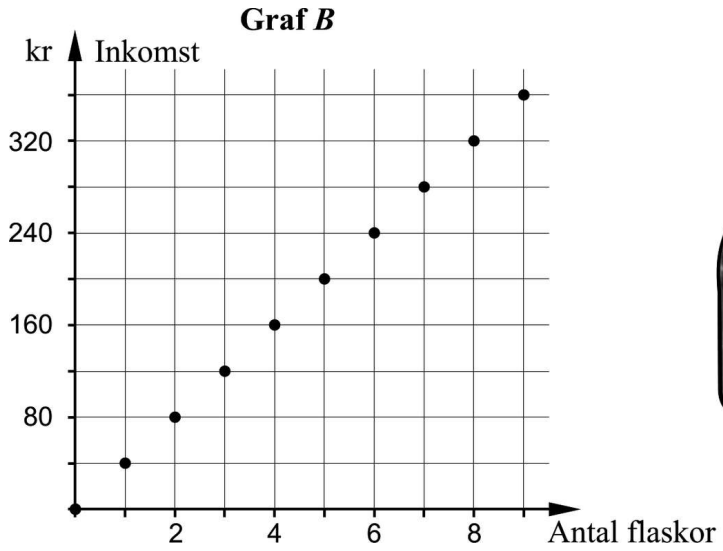
12. Daniel och Jakob säljer blåbärssaft. Varje flaska kostar 40 kronor.
Vilken av graferna *A* eller *B* beskriver bäst inkomsten från försäljningen av blåbärssaften? Motivera ditt svar. (1/0/0)

Graf *A*





Graf *B*





13. För funktionen f gäller att $f(x) = x^3 - 12x$
Använd derivata och bestäm koordinaterna för eventuella maximi-, minimi- och terrasspunkter för funktionens graf.

Bestäm också karaktär för respektive punkt, det vill säga om det är en maximi-, minimi- eller terrasspunkt. (3/1/0)

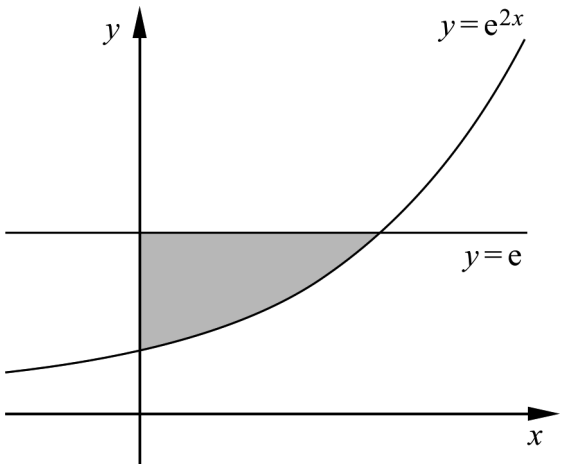
14. Beräkna integralerna algebraiskt.

a) $\int_0^3 (x^2 - 2)\,\mathrm{d}x$ (2/0/0)

b) $\int_1^2 (x + \frac{1}{x^3})\,\mathrm{d}x$ (0/2/0)

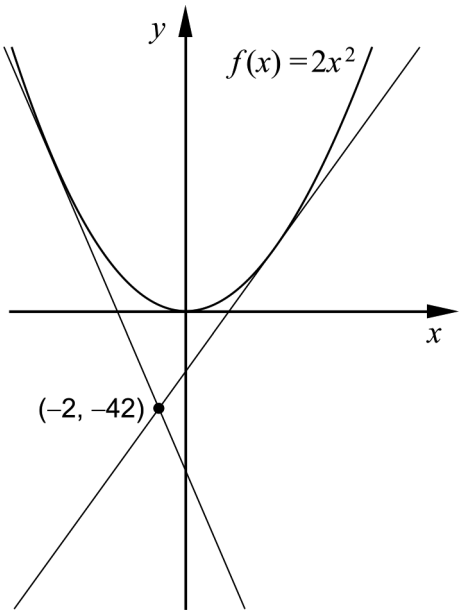
15. Lös ekvationen $\frac{3}{9-3x} = \frac{1}{3} - \frac{2}{3-x}$ (0/2/0)

16. Det gråmarkerade området i figuren begränsas av kurvan $y = \mathrm{e}^{2x}$, linjen $y = \mathrm{e}$ samt den positiva *y*-axeln.



Beräkna det gråmarkerade områdets area algebraiskt och svara på så enkel form som möjligt. (0/3/0)

17. För funktionen f gäller att $f(x) = 2x^2$. Grafen till funktionen har två tangenter som går genom punkten $(-2, -42)$, se figur.



Bestäm ekvationen för en av de två tangenterna algebraiskt. (0/0/4)

Delprov D	Uppgift 18–26. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Kravgränser Provet består av ett muntligt delprov (Delprov A) och tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 68 poäng varav 24 E-, 25 C- och 19 A-poäng.

Kravgräns för provbetyget
E: 18 poäng
D: 27 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 35 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 45 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 54 poäng varav 11 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

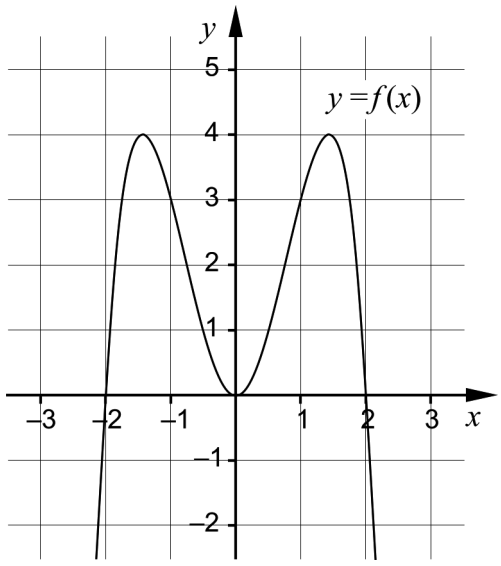
18. Miriam har födelsedag den 1 januari. På varje födelsedag sätter hennes farmor in 1000 kr på Miriams fondkonto. Anta att den årliga procentuella värdeökningen på fondkontot är 6 %.

Bestäm hur många insättningar farmor behöver göra för att Miriam ska ha minst 30 000 kr på sitt konto precis efter den sista insättningen.

Bortse från skatteeffekter. (2/0/0)

19. För funktionen f gäller att $f'(x) = 4x^3$
Bestäm $f(x)$ så att $f(5) = 282$ (2/0/0)

20. För funktionen f gäller att $f(x) = 4x^2 - x^4 + A$ där A är en konstant.
Figuren visar grafen till funktionen f då $A = 0$



a) Sabina påstår:
– Funktionen har alltid tre extrempunkter oavsett värde på konstanten A.
Har Sabina rätt? Motivera ditt svar. (1/0/0)

b) Sabina undersöker $f(x) = 4x^2 - x^4$ och påstår:
– Andraderivatan för $f(x) = 4x^2 - x^4$ är mindre än 10 för alla x.
Har Sabina rätt? Motivera ditt svar. (0/1/0)

21. Föreningen Lyckans IF vill göra en prognos över antalet medlemmar för de kommande åren. Efter att ha studerat medlemsantalet under de senaste åren ställer de upp modellen

$f(t) = 1250\mathrm{e}^{0{,}012 \cdot t}$

där $f(t)$ är antalet medlemmar och t är tiden i år efter 1 januari år 2010.

a) Bestäm vilket år föreningen har 2000 medlemmar enligt modellen. (2/0/0)

b) Bestäm hur snabbt antalet medlemmar ökar 1 januari år 2030 enligt modellen. (0/2/0)

Det finns även andra modeller som beskriver antalet medlemmar som funktion av tiden. En sådan modell är

$g(t) = 1250 + 16t$

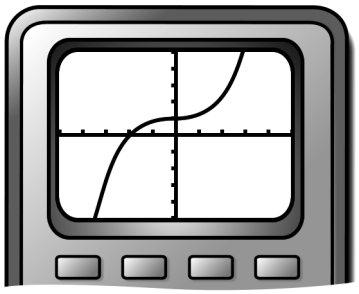
där $g(t)$ är antalet medlemmar och t är tiden i år efter 1 januari år 2010.

Lyckans IF vill undersöka hur prognosen för antalet medlemmar beror av vilken modell de använder. De tänker därför undersöka skillnaden i antalet medlemmar mellan de båda modellerna med hjälp av en ny funktion.

c) Ställ upp den nya funktionen och använd den för att bestämma för vilket värde på *t* som skillnaden i antalet medlemmar är som störst i intervallet $0 \le t \le 15$ (0/3/0)

22. Peder ritar upp grafen till $f(x) = x^3 + 0{,}03x + 1$ på sin grafritande räknare och säger:

– Jag ser att grafen har en terrasspunkt.



Undersök om han har rätt. (0/2/0)

23. Ellen och David har startat ett UF-företag och tänker tillverka och sälja två olika sorters tvålar. Den ena tvålen ska vara röd och hjärtformad och den andra ska vara rosa och rund.

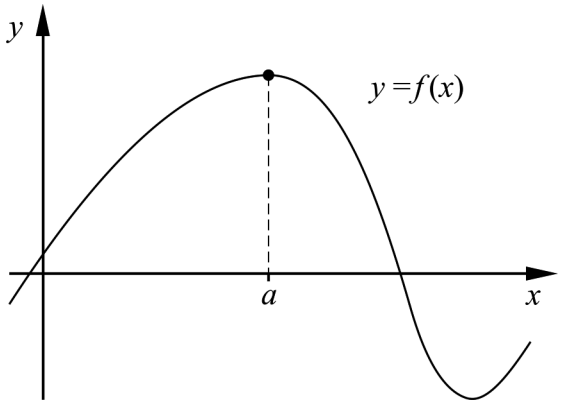
Tvålarna ska tillverkas av tvålmassa, torkade rosenblad och röd tvålfärg. Ellen och David har 10 000 g tvålmassa, 100 g torkade rosenblad och 40 g röd tvålfärg. Nedan visas hur mycket tvålmassa, torkade rosenblad och tvålfärg som de har totalt och som behövs för att tillverka en tvål av varje sort.

	 Hjärta	 Rund	Totalt:
Tvålmassa	100 g	125 g	10 000 g
Torkade rosenblad	1 g	1 g	100 g
Röd tvålfärg	1 g	0,25 g	40 g

De har räknat ut att de tjänar 15 kr för varje hjärtformad tvål och 10 kr för varje rund tvål. Ellen och David förutsätter att alla tvålar de tillverkar blir sålda.

Anta att de tillverkar x hjärtformade tvålar och y runda tvålar. Bestäm hur många tvålar av varje sort som de ska sälja för att tjäna så mycket pengar som möjligt. (0/4/0)

24. Figuren visar grafen till funktionen f.



Utgå från figuren och förklara varför funktionens andraderivata är negativ i maximipunkten där $x = a$. (0/0/2)

25. Michel har glömt sin miniräknare och ska beräkna den geometriska summan

$S_{10} = 1+3+9+27+\ldots+19683$

Nedan visas hans korrekta beräkningar.

$$
\begin{aligned}
S_{10} &= 1+3+9+27+\ldots+19683 \\
3S_{10} &= 3(1+3+9+27+\ldots+19683) \\
3S_{10} - S_{10} &= 3(1+3+9+27+\ldots+19683) - (1+3+9+27+\ldots+19683) \\
S_{10}(3-1) &= 3\cdot 19683 - 1 \\
2S_{10} &= 59049 - 1 \\
S_{10} &= \frac{59049-1}{2} \\
S_{10} &= 29524
\end{aligned}
$$

Bevisa att $S_n = \dfrac{a(k^n-1)}{k-1}$

för den geometriska summan $S_n = a + ak + ak^2 + ak^3 + \ldots + ak^{n-1}$

Utgå från Michels beräkningar som hjälp för att genomföra beviset. (0/0/2)

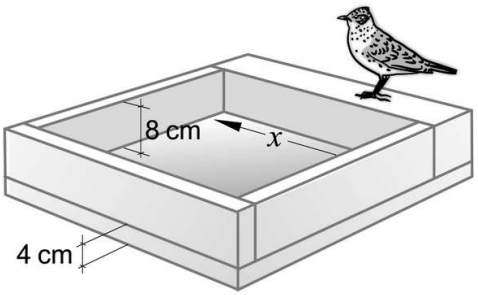
26. Amira ska tillverka fågelbad i betong. Fågelbaden består av fyra sidor som ska sättas fast på en rektangulär bottenplatta. Hon vill att fågelbaden ska ha en tillräckligt stor bottenyta och att kanterna inte ska vara för höga. Hon ställer därför upp följande villkor:

- Djupet, från överkanten till bottenplattan, ska vara 8 cm.
- Bottenplattan ska ha en tjocklek på 4 cm.

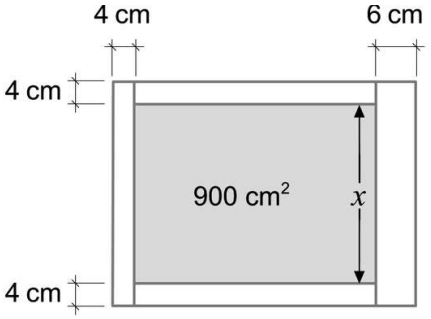
Se figur 1.

- En av sidorna ska ha en tjocklek på 6 cm.
- Tre av sidorna ska ha en tjocklek på 4 cm.
- Bottenytan, det vill säga ytan inuti fågelbaden, ska ha arean 900 cm^2.

Se figur 2.



Figur 1.
Ett fågelbad sett snett från sidan.



Figur 2.
Ett fågelbad sett rakt uppifrån.

Amira vill använda så lite betong som möjligt och tänker därför räkna ut hur mycket betong som behövs till varje fågelbad. Hon antar att bottenytan har en sida som är x cm lång. Se figurerna ovan.

Ställ upp en funktion som anger volymen betong som funktion av x.
Utgå sedan från din funktion och bestäm den minsta volym betong som Amira behöver till varje fågelbad. (0/0/4)

Till eleven – information inför det muntliga delprovet

Du kommer att få en uppgift som du ska lösa skriftligt och sedan ska du presentera din lösning muntligt. Om du behöver får du ta hjälp av dina klasskamrater, din lärare och ditt läromedel när du löser uppgiften. Din muntliga redovisning börjar med att du presenterar vad uppgiften handlar om och sedan får du beskriva och förklara din lösning. Du ska redovisa alla steg i din lösning. Däremot, om du har gjort samma beräkning flera gånger (till exempel i en värdetabell) så kan det räcka med att du redovisar några av beräkningarna. Din redovisning är tänkt att ta maximalt 5 minuter och ska göras för en mindre grupp klasskamrater och din lärare.

Den uppgift som du får ska i huvudsak lösas för hand, algebraiskt. Det kan hända att du behöver en miniräknare för att göra en del beräkningar men du ska inte hänvisa till grafritande och/eller symbolhanterande funktioner på räknaren (om du har en sådan typ av räknare) när du redovisar din lösning.

Vid bedömningen av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till:

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är,
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning,
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
Din redovisning ska innehålla de delar som behövs för att dina tankar ska gå att följa och förstå. Det du säger bör komma i lämplig ordning och inte innehålla någonting onödigt. Den som lyssnar ska förstå hur beräkningar, beskrivningar, förklaringar och slutsatser hänger ihop med varandra.

Hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
Din redovisning bör innehålla både beskrivningar och förklaringar. Man kan enkelt säga att en beskrivning svarar på frågan ”*Hur?*” och en förklaring svarar på frågan ”*Varför?*”. Du beskriver något när du till exempel berättar *hur* du har gjort en beräkning. Du förklarar något när du motiverar *varför* du till exempel kunde använda en viss formel.

Hur väl du använder den matematiska terminologin
När du redovisar bör du använda ett språk som innehåller matematiska termer, uttryckssätt och symboler som är lämpliga utifrån den uppgift du har löst.

Matematiska termer är ord som till exempel ”exponent”, ”funktion” och ”graf”.
Ett exempel på ett matematiskt uttryckssätt är att x^2 utläses ”x upphöjt till 2” eller ”x i kvadrat”.
Några exempel på matematiska symboler är π och $f(x)$, vilka utläses ”pi” och ”f av x”.

Uppgift 1

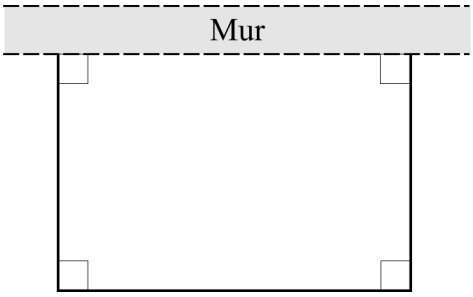
Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till:

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är,
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning,
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

En rektangulär hage ska byggas mot en mur. Det finns 100 meter stängsel som ska räcka till tre av sidorna eftersom den fjärde sidan utgörs av muren. Se figur.

Bestäm med hjälp av derivata den maximala area som hagen kan få.



Uppgift 2

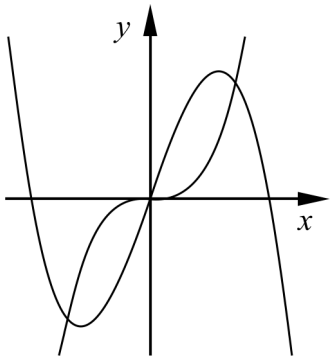
Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till:

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är,
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning,
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Ett område innesluts av positiva x-axeln och kurvorna $y_1 = 4x^3$ och $y_2 = 32x - 4x^3$

Beräkna arean av området.



Uppgift 3

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till:

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är,
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning,
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

För de två variablerna x och y gäller villkoren: $\begin{cases} y + 2x \le 9 \\ 2y - x \le 10 \\ y \ge 0 \\ 0 \le x \le 3,5 \end{cases}$

Bestäm det största och minsta värde som funktionen $V = 6x - 4y$ kan anta.

Uppgift 4

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till:
- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är,
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning,
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

För funktionen f gäller att

- $f'(x) = 3x^2 - 12x$
- $f(2) = 5$

Bestäm funktionens minsta och största värde i intervallet $-1 \leq x \leq 7$

Bedömningsmatris för bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

Kommunikativ förmåga	**E**	**C**	**A**	**Max**
Fullständighet, relevans och struktur Hur fullständig, relevant och strukturerad elevens redovisning är.	Redovisningen kan sakna något steg eller innehålla något ovidkommande. Det finns en övergripande struktur men redovisningen kan bitvis vara fragmentarisk eller rörig. (1/0/0)		Redovisningen är fullständig och endast relevanta delar ingår. Redovisningen är välstrukturerad. (1/0/1)	(1/0/1)
Beskrivningar och förklaringar Förekomst av och utförlighet i beskrivningar och förklaringar.	Någon förklaring förekommer men tyngdpunkten i redovisningen ligger på beskrivningar. Utförligheten i de beskrivningar och de förklaringar som framförs kan vara begränsad. (1/0/0)		Redovisningen innehåller tillräckligt med utförliga beskrivningar och förklaringar. (1/0/1)	(1/0/1)
Matematisk terminologi Hur väl eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner.	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse vid enstaka tillfällen i redovisningen. (1/0/0)	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom delar av redovisningen. (1/1/0)	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom hela redovisningen. (1/1/1)	(1/1/1)
Summa				(3/1/3)